

ІГРИ ТАК ІГРИ !

З чого почати?



Чому Python?

Вибираємо Python як мову програмування через її простоту та потужність. А ще через те, що Python має бібліотеки - готові рішення для створення ігор.

01. Основи мови Python

Мова та середовище програмування



01.

Мова програмування – це набір правил та команд, за допомогою яких програмісти можуть написати програми.

02.

Середовище розробки (IDE) – це програма, яка допомагає програмістам створювати, редагувати та налагоджувати свої програми.

IDE - онлайн варіапнти



Online Python



ЄPython

Що і як друкує `print()`?

- Повідомлення для користувача
- Результати роботи програми




```
print("Ти у  грі!")
```

ПРАКТИКА



1. Переходимо на онлайн ресурс перевіряємо роботу програми

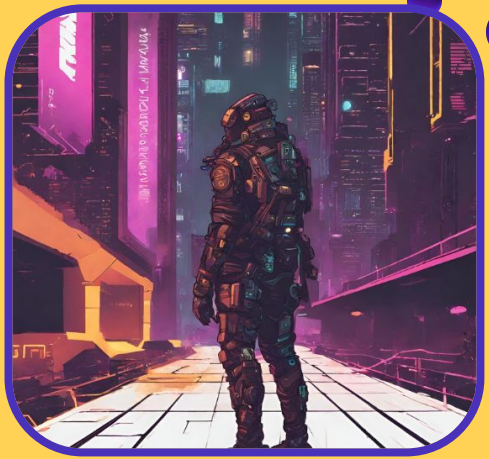
```
print("Ти у  грі!")
```

2. Додаємо повідомлення про виграш

```
print("Вітаю! Ти виграв!")
print("Спробуй ще раз!")
```

3. А як буде вигляди повідомлення про програш?

Текстові Ігри



🎮 Текстові ігри - це вид ігор, які використовують лише текстовий інтерфейс для взаємодії з гравцем.

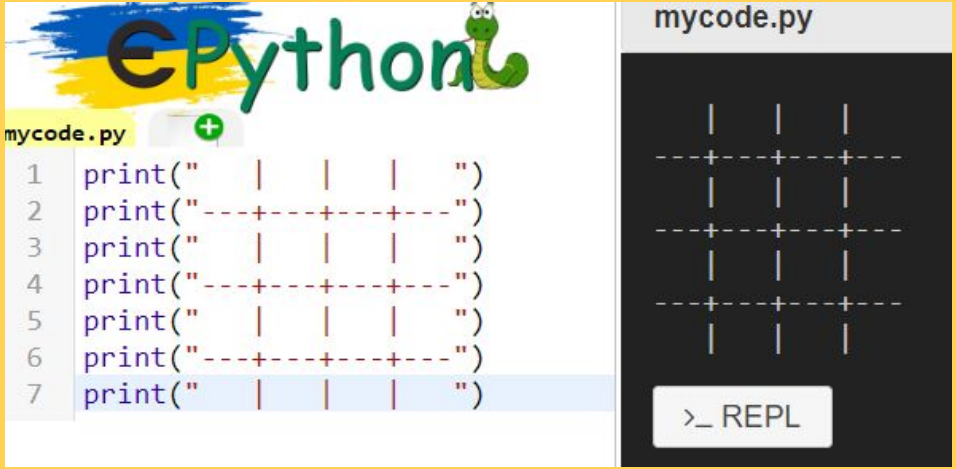
01.

```
print(" /\\_/\\")
print("( o.o )")
print(" > ^ < ")
```

02.

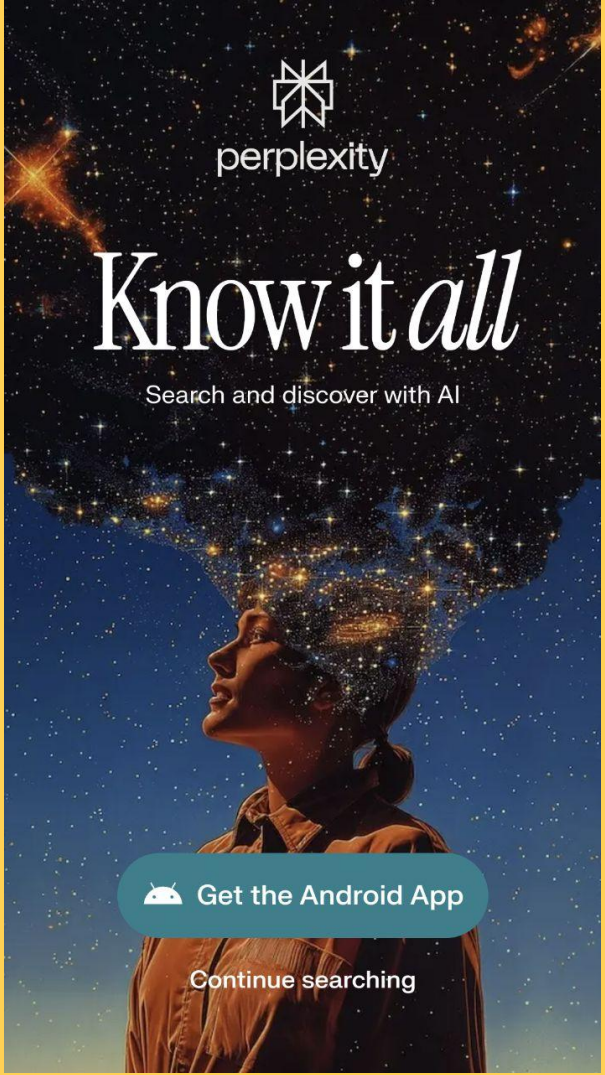
```
print("   |   |   |   ")
print("---+---+---+---")
print("   |   |   |   ")
print("---+---+---+---")
print("   |   |   |   ")
print("---+---+---+---")
print("   |   |   |   ")
```

Спробуємо в середовищі



Є Python

https://www.perplexity.ai/



ПРАКТИКА



1. Проведи тестування прикладів (перевір як працює, зміни код, зроби помилку, виправ, попрацюй з мовними моделями)
2. Зверни увагу на текст повідомлень про помилки, намагайся зрозуміти де саме помилка, що саме про неї повідомляють і як її виправити.

Дані, без яких не обійтись

✍️ Кожна гра потребує обробки різних видів даних: від координат персонажів до результатів гри.
✅ Для зберігання цих даних можна використовувати змінні. Змінна - це контейнер, який може зберігати різні типи даних, такі як числа, рядки або булеві значення.



01.

```
player_x = 0
player_y = 0
player_health = 100
player_score = 0
```

02.

```
print("Координати гравця (x, y):", player_x, player_y)
print("Здоров'я гравця:", player_health)
print("Очки гравця:", player_score)
```

Гра “В пошуках скарбів”

Мета - знайти скарб, який прихований глибоко у лісі.
Які змінні потрібні? Для навігації героя, координат скарбів та кількості золота.

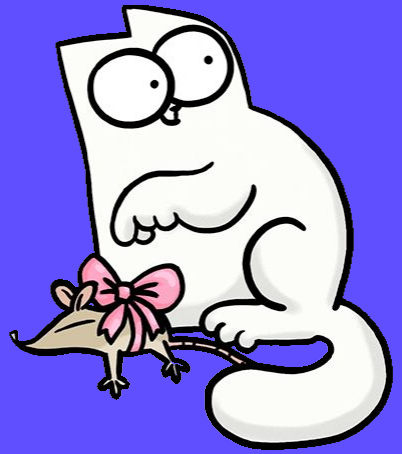
```
player_x = 10  # Координата гравця по осі X
player_y = 20  # Координата гравця по осі Y
player_gold = 0  # Кількість золота у гравця
treasure_x = 30  # Координата скарбу по осі X
treasure_y = 50  # Координата скарбу по осі Y
distance_to_treasure = ((player_x - treasure_x)**2 + (player_y - treasure_y)**2)**0.5
print("Поточні координати гравця (x, y):", player_x, player_y)
print("Кількість золота у гравця:", player_gold)
print("Відстань до скарбу:", distance_to_treasure)
```

ПРАКТИКА





✈️ Придумайте назви змінних та напишіть код для гри “Кіт та миші”, яка дуже схожі на пошуки скарбів, але назви змінних намагайся придумати такі, щоб вони були зрозумілі для тих, хто може читати ваш код або працювати разом



Дані, без яких не обійтись

✍️ Кожна гра потребує обробки різних видів даних: від координат персонажів до результатів гри.
✅ Для зберігання цих даних можна використовувати змінні. Змінна - це контейнер, який може зберігати різні типи даних, такі як числа, рядки або булеві значення.



01.

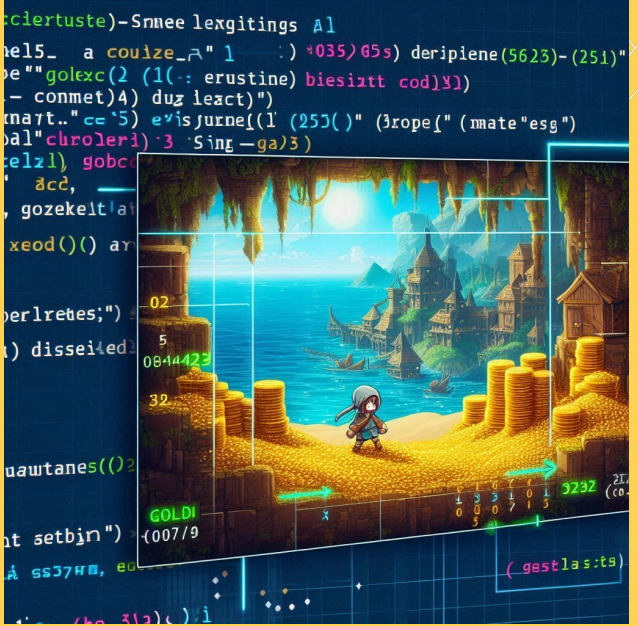
```
player_x = 0
player_y = 0
player_health = 100
player_score = 0
```

02.

```
print("Координати гравця (x, y):", player_x, player_y)
print("Здоров'я гравця:", player_health)
print("Очки гравця:", player_score)
```

Гра “В пошуках скарбів”

Мета - знайти скарб, який прихований глибоко у лісі.
Які змінні потрібні? Для навігації героя, координат скарбів та кількості золота.



```
player_x = 10  # Координата гравця по осі X
player_y = 20  # Координата гравця по осі Y
player_gold = 0  # Кількість золота у гравця
treasure_x = 30  # Координата скарбу по осі X
treasure_y = 50  # Координата скарбу по осі Y
distance_to_treasure = ((player_x - treasure_x)**2 + (player_y - treasure_y)**2)**0.5
print("Поточні координати гравця (x, y):", player_x, player_y)
print("Кількість золота у гравця:", player_gold)
print("Відстань до скарбу:", distance_to_treasure)
```

ПРАКТИКА





✈️ Придумайте назви змінних та напишіть код для гри “Подорож у Всесвіті”, яка дуже схожі на пошуки скарбів, але назви змінних намагайся придумати такі, щоб вони були зрозумілі для тих, хто буде прауювати разом з вами або читати ваш код.

Як отримати дані з клавіатури?

✅Команда i**nput()** дозволяє отримувати дані з клавіатури під час виконання програми та зберігати їх у змінних.



01.

```
name = input("Введіть своє ім'я: ")
age = input("Введіть свій вік: ")
power = input("Введіть свою силу: ")
describe = input('Опишіть себе: ')
print ("Привіт, ", name)
print ("Ваш вік =", age, "Ваша сила = ", power, "Про вас: ", describe)
```

Зверніть увагу на типи даних



Команда `input ()` зберігає в змінній дані рядкового типа (текстового)

Для того, щоб працювати з числами, дані після введення треба перетворити на числа, вказавши int або float:
int - для цілих,
float - для не цілих (з використанням крапки)

```
name = input("Введіть своє ім'я: ")
power = float(input("Введіть свою силу: "))
```

Є кому допомогти!

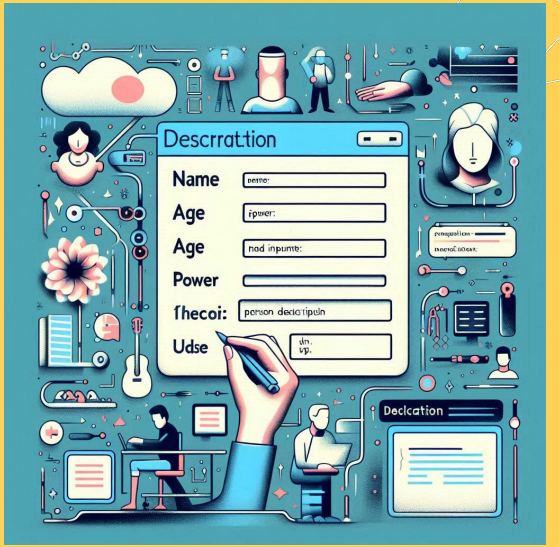






Спробуємо створити текстову гру разом з мовною моделлю?

Зверніть увагу на типи даних



int - для цілих,
float - для не цілих (з використанням крапки)

01.

```
name = input("Введіть своє ім'я: ")
age = int(input("Введіть свій вік: "))
power = float(input("Введіть свою силу: "))
describe = input('Опишіть себе: ')
print("Привіт, ", name)
print ("Вік = ", age, "Сила = ", power, "Про вас: ", describe)
```

ПРАКТИКА



Додайте інші змінні, розрахунок відстані, виведення даних та розробіть максимально зрозумілий користувацький інтерфейс.

Виведіть інформацію в зрозумілому для користувача вигляді.

Зовсім трохи математики



✅Арифметичні дії в Python:
Додавання (+), Віднімання (-), Множення (*), Ділення (/), Ділення націло (//), Остача від ділення (%).

01. Чи зрозуміло про що цей код?

```
score = 100
bonus_points = 50
total_score = score + bonus_points
distance = 10.5
time = 3
speed = distance / time
area = 5 * 5
print ('Загальний рахунок=', total_score)
print ('Швидкість=', speed)
print ('Площа=', area)rea)
```

ПРАКТИКА

✈️ Змініть в прикладі формули розрахунків, назви змінних, додайте ще одного героя гри.

Збираємо код по блоках



Знайди в коді змінні для гравця, прибульця, розрахунки та виведення результатів.

```
player_energy = 100
alien_count = 10
print("Залишилося енергії:", remaining_energy)
total_contributions = total_research_points + player_contributions
total_research_points = alien_count * research_points_per_alien
remaining_energy = player_energy - (alien_count * 2)
player_contributions = 50
print("Загальний вклад у дослідження:", total_contributions, "балів.")
research_points_per_alien = 15
print("Прибульці допомогли зібрати", total_research_points, "дослідницьких балів.")
```

ПРАКТИКА





✈️ Завдання

- Зробіть групування по цих 4 блоках та додайте коментарі перед кожним блоком
- Замініть ініціалізацію. змінних на введення з клавіатури



- ✈️ Створіть героїв для гри “В пошуках підводних світів”
- Параметри героїв введіть з клавіатури
- Зробіть групування по цих 4 блоках та додайте коментарі перед кожним блоком

https://app.leonardo.ai/auth/login?callbackUrl=%2F%3Fvia%3D1222%26gad_source%3D1%26gclid%3DCjwKCAiAxqC6BhBcEiwAlXp450mzRolqqrno1DdS4mbd_jvkliD